

2 1 高速域の速度・けん引力・出力制御

電験二種：一次「機械」＋二次「機械・制御」

到達目標：高速域の電圧・電流・出力制限を、トルク・速度・けん引力へ接続する。

固定範囲：定トルク／定出力／電圧制限／電流制限／けん引力／主電動機出力／編成出力／走行抵抗

1 回転系の基本

$$P = T \omega \quad \omega = 2\pi N / 60 \quad T = P / \omega$$

$P [W]$ ：機械出力、 $T [N \cdot m]$ ：トルク、 $N [min^{-1}]$ ：回転速度、 $\omega [rad/s]$ ：角速度

定トルク域： T 一定 $\rightarrow$ P は速度に比例して増加。

高速側の理想化した定出力域： P 一定 $\rightarrow T = P / \omega$ なので速度上昇でトルク低下。

2 制限条件の読み分け

電流制限：許容電流を超えないための制約。要求トルクを無制限に増やせない。

電圧制限：速度・周波数上昇に対して電圧をこれ以上増加できない制約。高速側の定出力化へ接続。

問題文にない限り、電圧と電流が常に同時に上限へ張り付くとは仮定しない。

3 車両側の基本

$$P = F v \quad F = P / v \quad v[m/s] = v[km/h] / 3.6$$

$P [W]$ ：機械出力、 $F [N]$ ：けん引力、 $v [m/s]$ ：車両速度。 $N \times m/s = W$ で検算する。

定出力なら $F = P / v$ 。したがって高速になるほど利用可能けん引力は低下する。

4 編成出力と走行抵抗

$$P_{train} = n_m P_m \quad F_{req} = R(v) \quad P_{req} = R(v) v$$

定速・平たん等、問題が指定した条件の範囲だけで使う。未指定の効率・ギヤ比・抵抗項を追加しない。

解法の軸

- ① 制約領域を判定する
- ② 単位をそろえる
- ③ $P = T \omega$ で主電動機側を処理する
- ④ 必要なら編成出力へ集約する
- ⑤ $P = F v$ で車両側へ移す
- ⑥ $R(v)$ から必要けん引力・必要出力を求める
- ⑦ 単位と比例関係を検算する

注：本PDFの数値モデルはすべて学習用仮定値であり、N700系等の実車仕様ではない。

例題と解法

例題 1 基礎：出力と回転速度からトルク

$P = 300 \text{ kW}$ 、 $N = 3000 \text{ min}^{-1}$ 。

$$\omega = 2\pi \cdot 3000 / 60 = 314.159 \text{ rad/s}$$

$$T = 300000 / 314.159 = 954.930 \text{ N m}$$

$\text{kW} \rightarrow \text{W}$ 、 $\text{min}^{-1} \rightarrow \text{rad/s}$ を先にそろえる。

例題 2 本試験標準：定出力域とけん引力

主電動機 1 台 300 kW 一定。回転速度 $3000 \rightarrow 4500 \text{ min}^{-1}$ 。

$$T(3000) = 954.930 \text{ N m}$$

$$T(4500) = 636.620 \text{ N m} (= 954.930 / 1.5)$$

定出力では回転速度 1.5 倍ならトルクは 1 / 1.5 倍。

学習モデル：同じ 300 kW を 24 台、速度 180 km/h 。

$$P_{\text{train}} = 24 \cdot 300 \text{ kW} = 7.2 \text{ MW}$$

$$v = 180 / 3.6 = 50 \text{ m/s}$$

$$F = 7.2\text{e}6 / 50 = 144000 \text{ N} = 144.0 \text{ kN}$$

例題 3 複合：走行抵抗と利用可能出力

学習用： $P_{\text{train}} = 7.2 \text{ MW}$ 、 $R(v) = 40000 + 20v^2 \text{ [N]}$ (v は m/s)。

200 km/h ： $v = 55.556 \text{ m/s}$ 、 $R = 101.728 \text{ kN}$ 。

$$P_{\text{req}} = Rv = 5.652 \text{ MW}, F_{\text{avail}} = P_{\text{train}} / v = 129.6 \text{ kN}$$

利用可能出力・けん引力に余裕あり。

240 km/h ： $v = 66.667 \text{ m/s}$ 、 $R = 128.889 \text{ kN}$ 。

$$P_{\text{req}} = 8.593 \text{ MW}, F_{\text{avail}} = 108.0 \text{ kN}$$

必要出力・必要けん引力が利用可能値を上回る。

本試験型の読み順

低速側か高速側か→電圧上限へ達したか→電流上限の記述を確認。

定トルクなら T 一定、定出力なら P 一定。

車両側へ移るときだけ $P = Fv$ 。

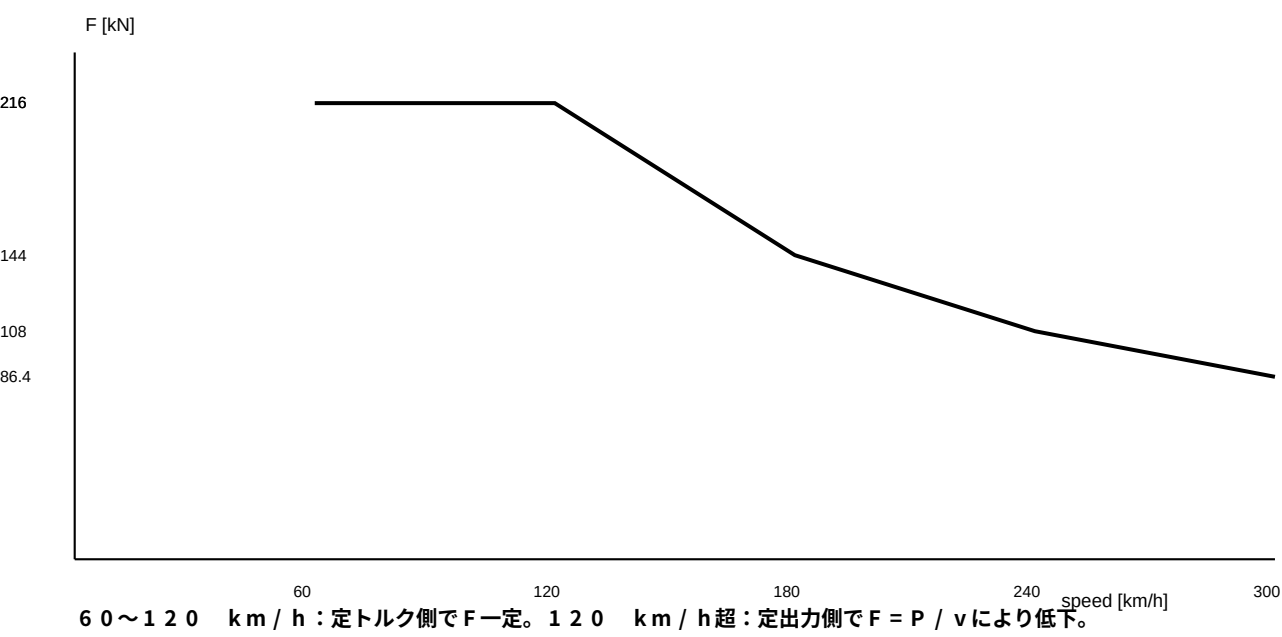
最後に「一定なのは何か」と単位を再確認する。

頻出ミス：定出力域でトルクも一定とする／ km/h を m/s へ直さない／主電動機 1 台と編成出力を混同する。

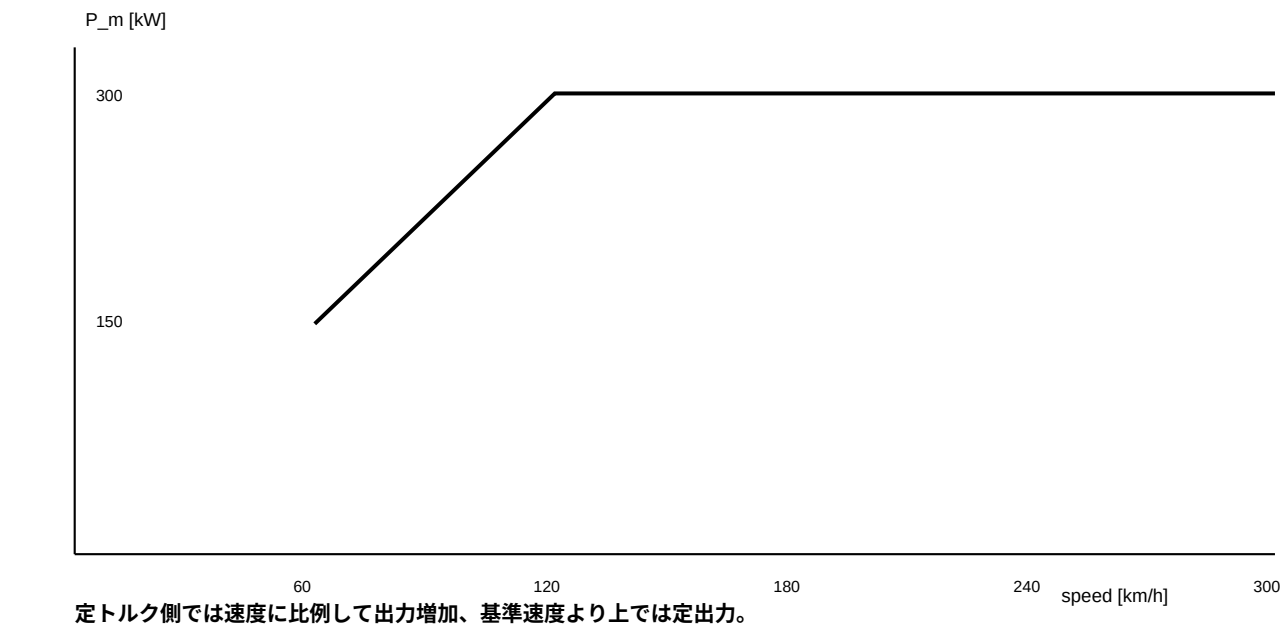
SPEC指定可視化 1・2

共通学習条件：24台、1台300 kW、基準速度120 km/h。実車値ではない。

速度—けん引力



速度—主電動機出力

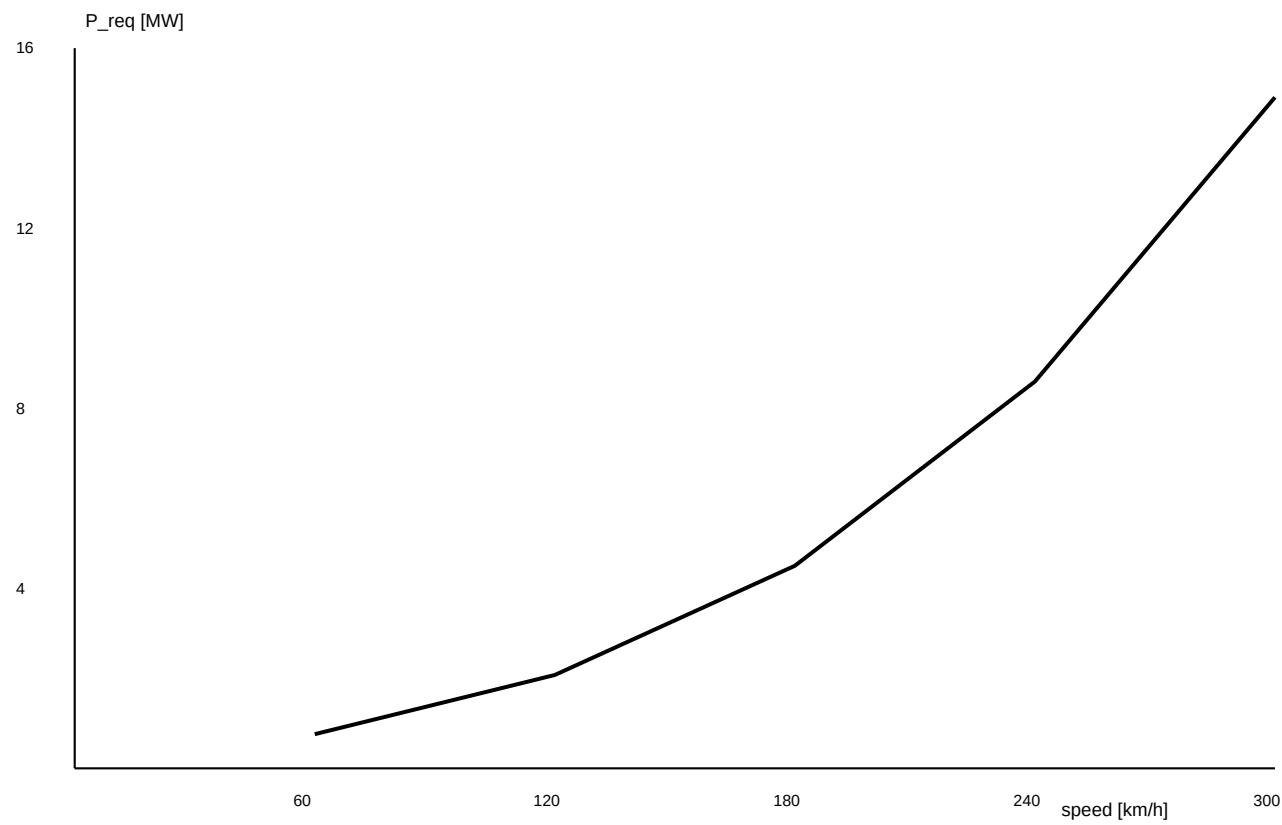


可視化条件： $P_m(v) = 300(v / 120)$ kW ($v \leq 120$)、 $P_m = 300$ kW ($v \geq 120$)、 $P_{train} = 24 P_m$ 。

SPEC指定可視化 3

速度—編成必要出力

学習用： $R(v) = 40000 + 20v^2$ [N]、 $P_{req} = R(v)v$ 。vはm / s。



数値表（すべて学習用仮定値）

speed[km/h]	R[kN]	P_req[MW]	P_train[MW]	F_avail[kN]
60	45.56	0.759	3.6	216.0
120	62.22	2.074	7.2	216.0
180	90.00	4.500	7.2	144.0
240	128.89	8.593	7.2	108.0
300	178.89	14.907	7.2	86.4

読み方：必要出力曲線が利用可能編成出力を上回る条件では、その学習モデルの定速条件を満たせない。

この比較を実車の最高速度へ直結させない。勾配・加速・補機・制御余裕等は本テーマへ追加していない。

過去問対応・境界・まとめ

固定過去問：一次 2 問＋二次 3 問、計 5 問／ 6 答案要素

H 2 6 一次 機械 問 5 (4) , (5) : 定加速・定出力側の電圧・電流条件 (2 要素)

H 2 5 一次 機械 問 3 (1) : $P = T \omega$ による機械出力・トルク・角速度 (1 要素)

R 7 二次 機械・制御 問 2 (1) T 1 のみ : 定格出力・回転速度から $T = P / \omega$ (1 要素)

R 1 二次 機械・制御 問 1 (4) : $\omega = 2 \pi N / 60$ 、 $T = P / \omega$ (1 要素)

H 2 6 二次 機械・制御 問 1 (4) : 機械出力・角速度から負荷トルク (1 要素)

注意：列車の $P = F v$ と走行抵抗は $S P E C$ 必須だが、上記固定過去問で直接出題されたとは記載しない。

公式・解法まとめ

$$\omega = 2 \pi N / 60 \quad P = T \omega \quad T = P / \omega$$

$$P = F v \quad F = P / v$$

$$P_{\text{train}} = n_m P_m \quad F_{\text{req}} = R(v) \quad P_{\text{req}} = R(v) v$$

頻出ミス

$\text{kW} \rightarrow W$ 、 $\text{min}^{-1} \rightarrow \text{rad/s}$ 、 $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$ の換算漏れ。

定トルク域で出力も一定、定出力域でトルクも一定と誤解。

電流制限と電圧制限を同一視。

主電動機 1 台出力と編成出力を混同。

問題にない効率・ギヤ比・抵抗項を追加。

範囲境界

V / f ・すべり・等価回路は既習事項として必要最小限だけ参照。

加速抵抗・勾配抵抗・加速曲線、損失・熱、詳細なベクトル制御、再粘着制御は追加しない。

N 7 0 0 系等の基底速度、電圧・電流上限、出力、走行抵抗係数は一次資料未確認のため真値化しない。

この P D F だけで固定 6 答案要素へ必要な式・単位・領域判定を再構成できることを品質ゲートとする。

次工程：練習 source。clean blind 公式照合は練習 P D F・Power Point 完成後に実施する。